

日期：
115.11.4



極機密

AI 資料偵探：揪出隱藏的偏見

第 9 週石門生活資料採集任務

任務目標：調查 AI 犯錯的原因，並為石門國小建立一份真正公平的資料集。

調查員：創造能力資優調查員

地點：
石門國小

懸案：為什麼最聰明的 AI 認不出早餐的饅頭？



AI 擁有超級電腦的運算能力，卻在塗鴉遊戲中猜不出「平頂公寓」和「饅頭」。

🔍 偵探提問：是因為 AI 電腦沒電了嗎？
還是因為它「從來沒看過」？

核心概念：AI 的世界就像一面放大鏡

當訓練資料太少或過於單一，放大鏡就會放大某些經驗，卻把其他真實存在的事物擠出視線之外，這就是「偏見」(Bias)。

AI就像剛出生的嬰兒，資料長什麼樣子，它就認為世界長什麼樣子。

揪出隱藏的偏見嫌疑犯



文化偏見

AI 看到的：
吐司



被排擠的真實：
饅頭



生活影響：
語音助理聽不懂
特定口音



風格偏見

AI 看到的：
卡通畫風



被排擠的真實：
寫實藝術



生活影響：
系統無法辨識
不同風格的作品



年齡偏見

AI 看到的：
大人用的
智慧型手機



被排擠的真實：
阿嬤的轉盤電話
與小孩的玩具電話



生活影響：
人臉辨識門禁把
特定特徵的人
擋在門外

偵探陷阱：資料越多，就一定越公平嗎？



「如果我給 AI 看 10,000 張吐司的照片，資料量超級大！這樣 AI 對全天下的麵包師傅公平嗎？」

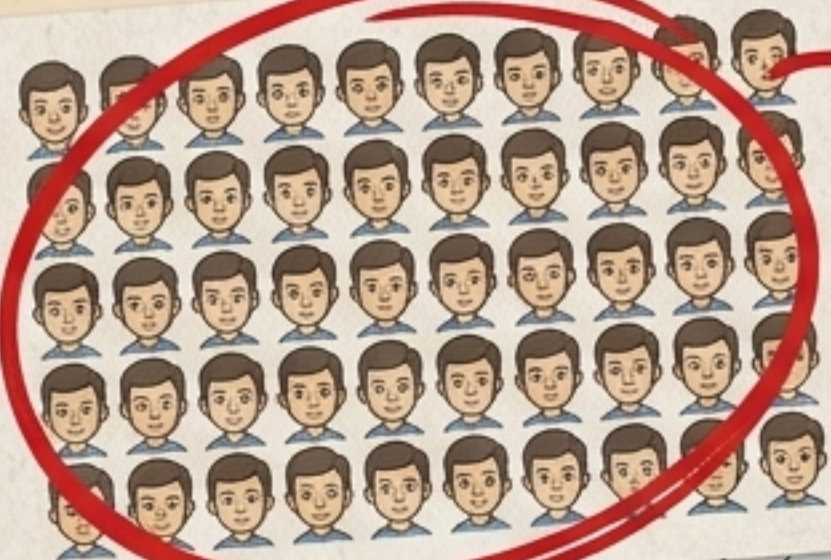
⚠ 思考挑戰：請提出證據反駁這個說法。

偏見通常來自於資料的「單一性」，而非「數量少」。

任務一：不公平資料集大稽核

稽核報告

身為負責任的訓練師，請在這份錯誤百出的資料中，抓出四種致命問題：



1 過多：
只有一種特
定的樣貌

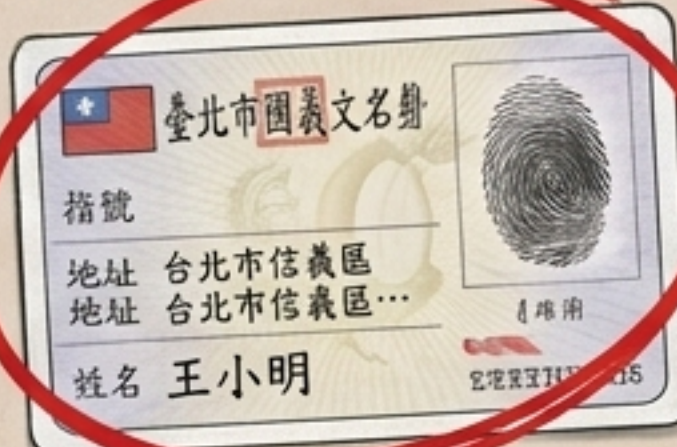


2 過少：
缺乏其他族
群的代表



可能是狗...或貓

3 標籤含糊：
分類不清楚，
讓 AI 混淆



4 個資過量：
包含了不必要
的個人隱私

極機密

極機密

45 分鐘檢查點：平衡真相



+ 增加
多樣性

輸入入失衡的訓練資料，
將導致 AI 的判定結果偏心！

🖋️ 調查員手記：請完成這句話來解鎖下一節任務：

『公平不是每種資料一樣多，而是……_____』

任務二：展開實地調查

選擇一個石門專屬情境，建立你的公平資料庫：

📍 選項 A：石門校園生活

學校裡有哪些容易被忽略的角落？

📍 選項 B：鱸魚特色學園

怎麼記錄才能代表所有的水生動物？

石門國小校園地圖



📍 選項 C：磁力玩具研究

不同的玩法都有被 AI 學習到嗎？

隱私防線：三色標籤診斷法

機密

這個資料欄位
是必要的嗎？

是

包含姓名、臉部
或聯絡方式
等個資嗎？

是

● 黃色標籤：
警告！需取得同
意並去識別化。

否

● 紅色標籤：
停止！不該蒐集。

否

● 綠色標籤：
安全！
可直接蒐集。

盲點測試：誰被我們漏掉了？

完美的偵探會隨時保持懷疑。



檢查你剛剛規劃的資料欄位，做最後的「代表性檢查」：

1. 有哪些情況或人物尚未被包含在內？
2. 我們該如何修改欄位來補足這 2 種遺漏的案例？

進階挑戰：

替你的表

單設計一個「偏見警報」，定義何時必須停止蒐集並重新調整！

警告

結案報告：負責任的訓練師承諾

正式調查報告

公平資料三問

1. 誰被資料看見？誰可能被漏掉？
2. 這些資料真的需要嗎？有沒有個資風險？
3. 標籤是否清楚、公平，而且取得方式安全？

我的資料欄位表

欄位	用途	是否必要	個資風險	修改

多元且具有代表性的資料，才能確保
AI 對世界有正確且公平的認知。

結案